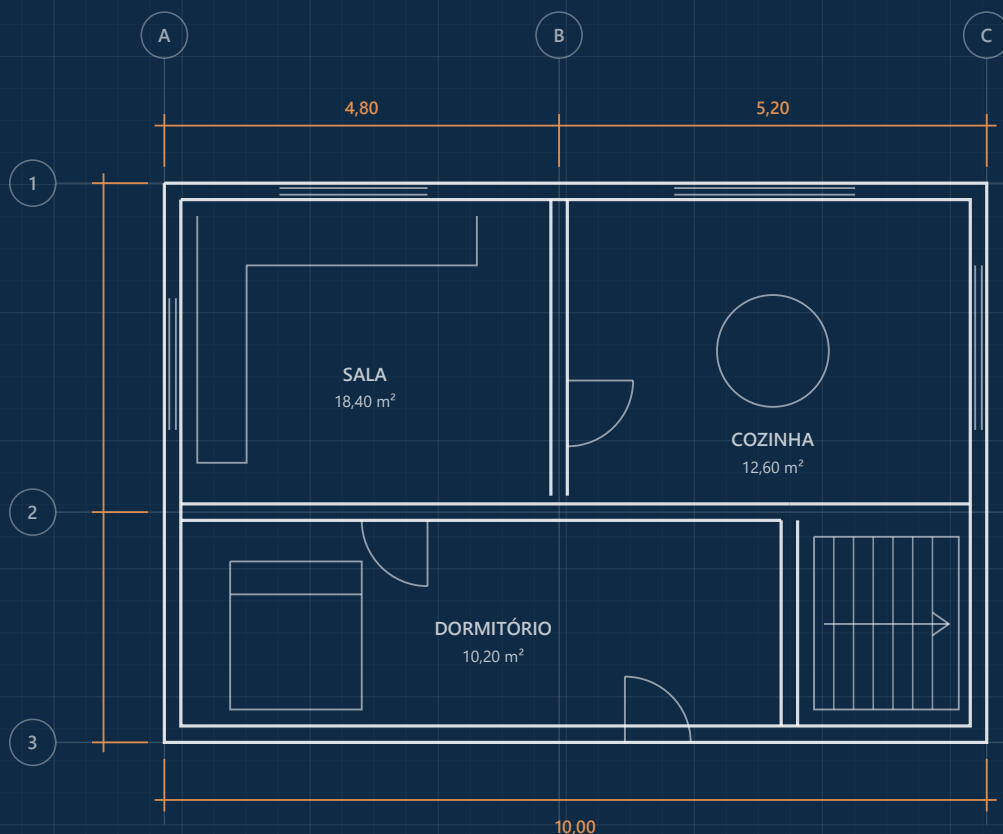


— PORTFÓLIO · ENGENHARIA CIVIL

Gustavo Rodrigo Silvestre da Silva

Estudante de Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP e Técnico em Edificações pelo IFSP. Projetos executivos, modelagem BIM e desenho técnico em arquitetura, sistemas prediais, estruturas e topografia.



gustavorodrigosilvestre@gmail.com

[linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244](https://www.linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244)

gustavosilvestre874.github.io/portfolio-engenharia-civil/

SOBRE MIM

Quem sou



Sou estudante de Engenharia Civil na Escola Politécnica da USP, onde entrei em 2024, e Técnico em Edificações pelo IFSP desde 2022. Minha trajetória na construção civil começou no curso técnico: lá me qualifiquei como Desenhista de Construção Civil e Inspetor de Obras, e fui bolsista de monitoria em Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários, elaborando projetos e ajudando alunos de Engenharia e do Técnico no AutoCAD.

Desde então, desenvolvo projetos acadêmicos e para clientes, da arquitetura aos sistemas prediais, passando por estrutura e topografia. Tenho facilidade com projetos executivos e com o fluxo de trabalho BIM.

Sou comunicativo, organizado e detalhista, e gosto de aprender coisas novas. Busco uma oportunidade na construção civil onde eu possa aprender e contribuir com a equipe.

São Paulo – SP · Poli-USP · Técnico em Edificações (IFSP) · Espanhol avançado · Inglês intermediário

SOBRE

Formação e habilidades

Formação



Engenharia Civil

Escola Politécnica da USP · ingresso em 2024



Técnico em Edificações

IFSP – Campus São Paulo · concluído em 2022

Qualificações: Desenhista de Construção Civil (955,30 horas) e Inspetor de Obras (898,20 horas)

Experiência

Bolsista de monitoria em Sistemas Prediais Hidráulicos e Sanitários Residenciais · IFSP, 03/2022 – 12/2022

- Elaboração de projetos
- Apoio a alunos de Engenharia e do curso Técnico no uso do AutoCAD

Projetos como técnico em edificações: projetos residenciais para clientes (Chácara Igaratá e Reforma de cozinha)

Softwares



Revit Architecture



Revit MEP



AutoCAD



Inventor



Excel



Word



PowerPoint

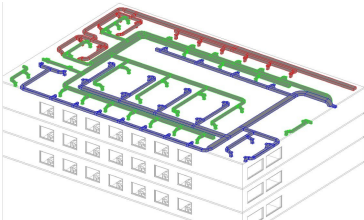
Conhecimentos

- Projeto arquitetônico: do programa de necessidades ao executivo
- Cálculo de carga térmica e projeto de climatização (ABNT NBR 16401, ASHRAE Handbook)
- Instalações hidrossanitárias (esgoto)
- Concepção estrutural de residências (fundações, vigas, pilares)
- Levantamento topográfico e planta planialtimétrica
- Projeto de interiores e marcenaria
- Espanhol avançado
- Inglês intermediário

Sumário de projetos

Os arquivos completos de cada projeto (PDFs, planilhas e vídeos) estão disponíveis no portfólio online:

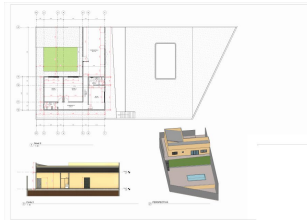
gustavosilvestre874.github.io/portfolio-engenharia-civil/



SISTEMAS PREDIAIS · POLI-USP · 2026

01 · Climatização (HVAC) de escritório em Brasília

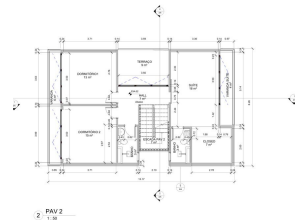
Carga térmica de 66.276 W, 2 UTAs por andar, chiller de água gelada, dutos e diagrama unifilar.



PROJETO COMPLETO · PROFISSIONAL · 2025

02 · Chácara em Igaratá

Residência de 117,75 m²: projeto arquitetônico, estrutural preliminar e esgoto sanitário.



ARQUITETURA · IFSP

03 · Residência unifamiliar

Do programa de necessidades ao detalhamento, em 11 pranchas: plantas, fachadas, cortes, áreas molhadas, implantação e estrutura.



INTERIORES · PROFISSIONAL · 2024

04 · Reforma de cozinha

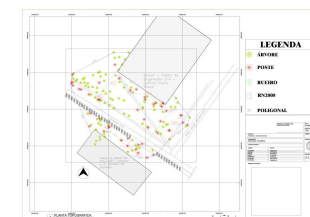
Projeto executivo com bancada em L, torre quente, marcenaria detalhada e renders 3D.



ARQUITETURA · 2024

05 · Condomínio residencial

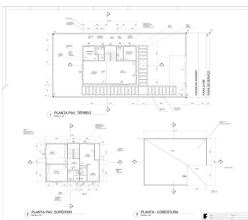
Planta humanizada de pavimento-tipo com duas unidades, modelada em Revit.



TOPOGRAFIA · POLI-USP · 2024

06 · Levantamento topográfico

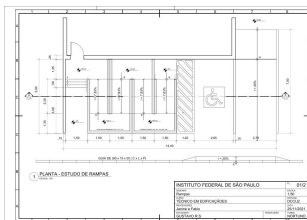
Trabalho em grupo: poligonal de 5.693 m² com 432 pontos de detalhe na Cidade Universitária.



DESENHO TÉCNICO · IFSP · 2022

07 · Desenho de Construção Civil

Quatro pranchas de uma residência: plantas, cortes e gradil, vistas, detalhes e tabelas de esquadrias.



DESENHO TÉCNICO · IFSP · 2021

08 · Escada e rampas

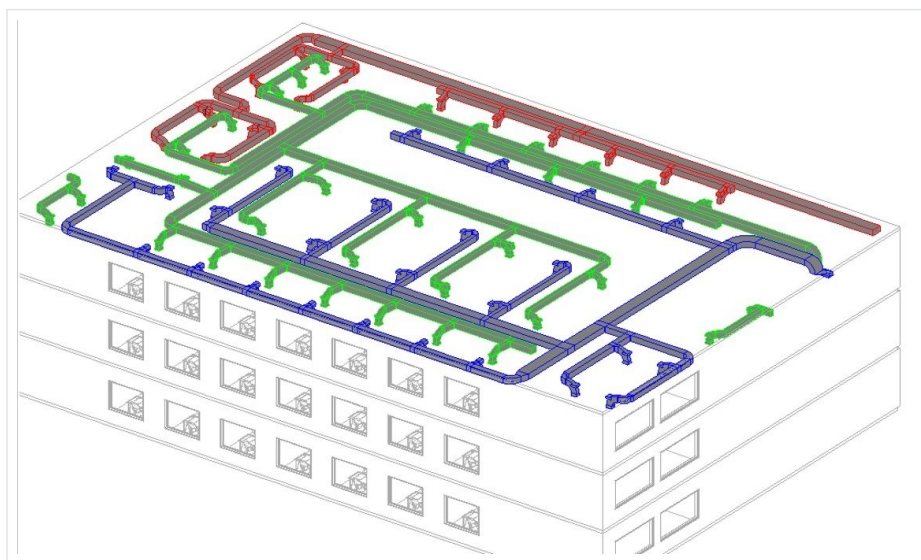
Corte de escada (1:25) e estudo de rampas acessíveis (1:50).

Projeto de Climatização (HVAC): Escritório de Advocacia em Brasília/DF

PME3515 – Ar Condicionado e Ventilação · Escola Politécnica da USP

junho de 2026

trabalho acadêmico individual



Objetivo

Dimensionar o sistema de climatização de um escritório de advocacia de três pavimentos em Brasília. O trabalho cobre:

- a carga térmica de resfriamento;
- as vazões de insuflamento por zona térmica;
- a seleção de terminais de ar, UTAs (fan-coils) e chiller;
- o diagrama unifilar do sistema AVAC.

Caracterização do edifício

Item	Valor
Pavimentos	3 (idênticos)
Área por pavimento / total	792 m ² / 2.376 m ²
Pé-direito	2,70 m
Localização	Brasília – DF (lat. ≈ 15° S, altitude ≈ 1.172 m)
Fenestração	40% da área de parede, vidro simples (2 × 4 mm)
Zonas térmicas	11 (T1 a T11)

Metodologia

- **Normas e referências:** ABNT NBR 16401 e ASHRAE Handbook – Fundamentals.
- **Condições de projeto:**

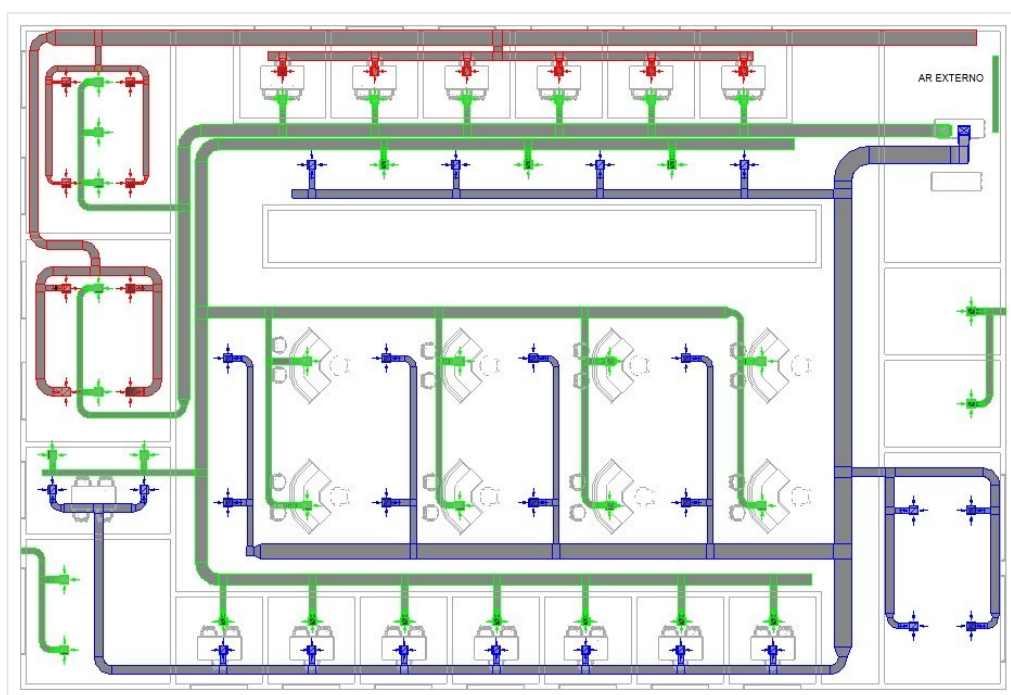
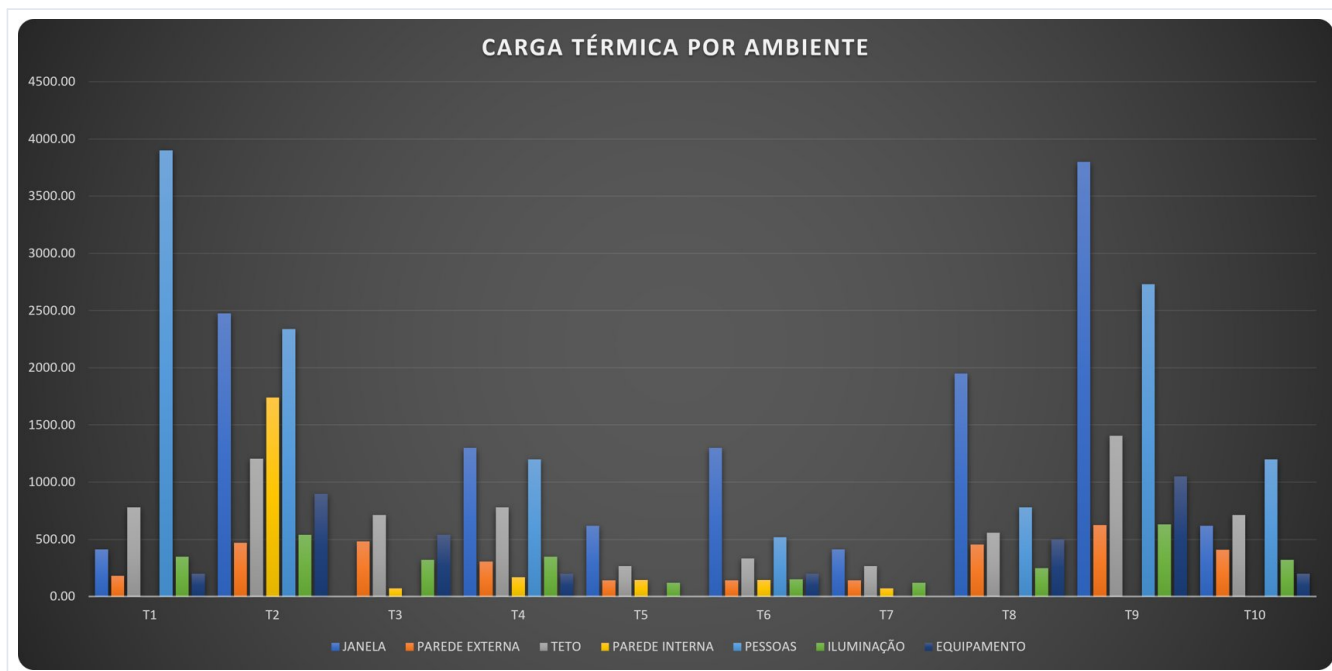
- Externa: TBS 31,2 °C, TBU coincidente 17,9 °C, mês de pico outubro, amplitude 11,2 °C.
- Interna: 24 °C e 50% UR.
- **Cargas externas:** paredes, cobertura e vidros pelo método CLTD/CLF (DTCT corrigida), com variação horária por fachada entre 8h e 18h.
- **Cargas internas:** pessoas (75 W sensível + 55 W latente por pessoa), iluminação LED (10 W/m²), equipamentos (150 W por estação de trabalho) e paredes internas adjacentes a espaços não condicionados.
- **Insuflamento:** balanços de energia no ambiente e na serpentina, mais balanço de massa na caixa de mistura.
- **Terminais de ar:**
 - Rateio da vazão por zona.
 - Difusores Trox ADLQ selecionados por efeito Coanda e critério acústico NC ≤ 35.
 - Grelhas de retorno GRH com velocidade de face ≤ 2,0 m/s.
- **Dutos:** método de perda de carga constante (*equal friction*), com balanceamento por caminho.

Resultados

Resultado	Valor
Carga térmica global, 2º andar (pico às 18h)	66.276 W (59.731 W sensível + 6.545 W latente)
Carga térmica, térreo e 1º andar	48.992 W
Ocupação / iluminação / equipamentos	15.470 W (119 pessoas) / 7.750 W / 8.890 W
Capacidade das serpentinas, 2º andar	90.207 W ≈ 25,6 TR (2 UTAs)
Capacidade das serpentinas, térreo e 1º andar	74.735 W ≈ 21,25 TR por andar
Chiller	Carrier AquaSmart 30EX/EV (modular, R-410A)
Filtragem	Dois estágios: G4 + F7
Terminais	Difusores Trox ADLQ tam. 2 a 4; grelhas GRH com v_face entre 1,30 e 1,40 m/s

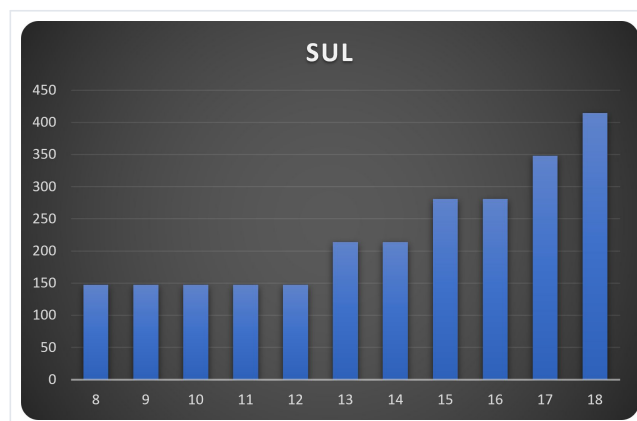
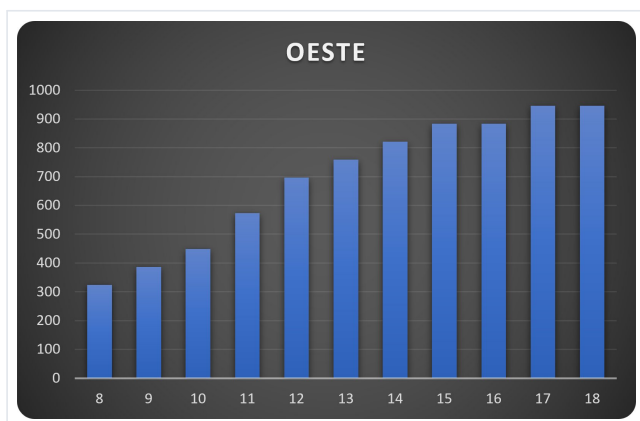
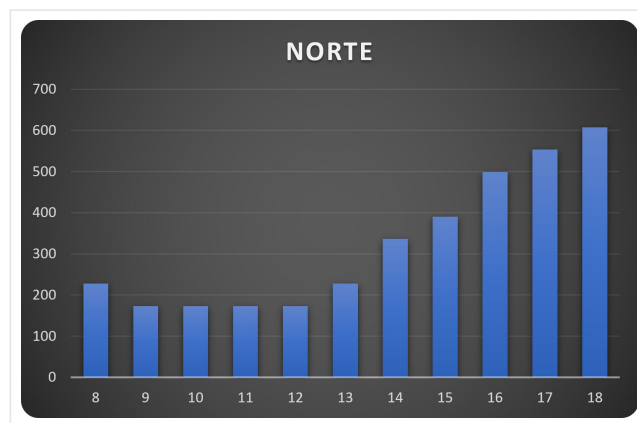
Conclusões principais:

- A **fachada oeste é a condição crítica**: fator solar de 450 W/m² e até 1.950 W por janela. Ela exige atenção especial ao sombreamento.
- A divisão em **2 UTAs por andar** reduz a seção dos dutos (preserva o pé-direito do forro), reduz o ruído e permite zoneamento térmico independente.
- Recomenda-se prever *dampers* e caixas **VAV** para o controle.



Galeria





Chácara em Igaratá/SP: Arquitetura, Estrutura e Esgoto

projeto profissional para cliente particular (atuação como técnico projetista)

abril a julho de 2025

Igaratá – SP



Por privacidade do cliente, os carimbos das pranchas foram removidos e só os desenhos foram publicados.

Objetivo

Desenvolver o projeto de uma **residência unifamiliar térrea** em chácara, integrando três disciplinas:

- arquitetura;
- estrutura (preliminar);
- instalações de esgoto sanitário.

Quadro de áreas

Item	Área
Terreno	601,01 m ²
Construção total	117,75 m ²
Solo natural (permeável)	246,43 m ² (41,22%)

Programa: 2 dormitórios, 1 suíte, 2 banheiros, cozinha/sala integrada (38,05 m²), corredores, área externa com piscina.

Metodologia e conteúdo das pranchas

- **Arquitetônico preliminar (abr/2025):** planta 1:50, corte e perspectiva 3D.
- **Estrutural preliminar (mai/2025):** concepção do reticulado de vigas e pilares, com planta, cortes e modelo 3D.
- **Estrutural, fundações e superestrutura:**
 - locação de **brocas Ø30** e sapatas;

- **vigas baldrame 20×30;**
- **pilares 15×20;**
- **vigas 15×40;**
- cortes com níveis.
- **Esgoto sanitário (jul/2025):**
 - planta 1:50 e detalhes dos banheiros 1:25;
 - perspectivas isométricas;
 - tubulações de 40, 50 e 100 mm com inclinações de 1% e 2%;
 - caixas de inspeção, caixa de gordura e ventilação;
 - **tabelas automáticas de conexões e peças** (linha Tigre).

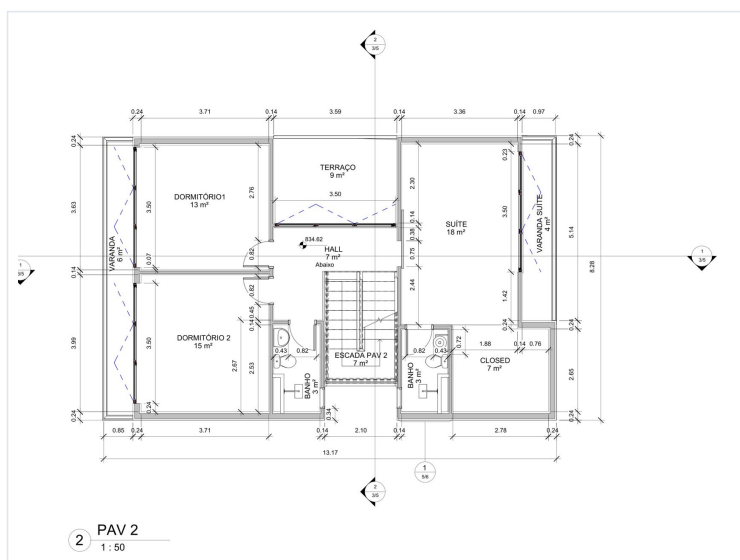
Resultados

Conjunto de pranchas preliminares compatibilizadas entre arquitetura, estrutura e esgoto, com quantitativos de peças hidrossanitárias extraídos do modelo.

Residência Unifamiliar: Projeto Arquitetônico Completo

PJIU4 · Técnico em Edificações, IFSP – Campus São Paulo

trabalho acadêmico individual



Objetivo

Desenvolver o projeto de uma residência unifamiliar de dois pavimentos para uma família de 5 pessoas, a partir de uma entrevista com os clientes.

Metodologia

- **Programa de necessidades:**
 - 3 dormitórios, sendo uma suíte com closet;
 - cozinha americana e claraboia;
 - janela na escada com a largura da escada e cerca de dois pés-direitos de altura;
 - lote de 10 × 29 m.
- **Fundamentos:** legislação municipal (código de obras), pedidos dos clientes, programa de necessidades e orientação solar.
- **Estudo volumétrico** e setorização: social, íntimo, serviços e circulação.
- **Desenvolvimento do projeto** até o nível de detalhamento.

Resultados

Conjunto de 11 pranchas, apresentadas uma a uma abaixo:

- **Apresentação:** fundamentos, estudo volumétrico, fichas técnicas e plantas humanizadas dos dois pavimentos.
- **Plantas** 1:50 dos pavimentos, incluindo teto verde e laje acessível.
- **Fachadas** leste, norte e oeste, mais vista isométrica.
- **Cortes** longitudinal e transversal 1:50, com detalhes 1:20 da escada, do guarda-corpo e da cobertura.
- **Elevações de áreas molhadas**, com tabelas de metais e louças.
- **Implantação** na quadra (1:100).

- **Estrutura:** pilares 20×40, vigas 20×40, lajes h = 14 cm e detalhamento de armaduras.

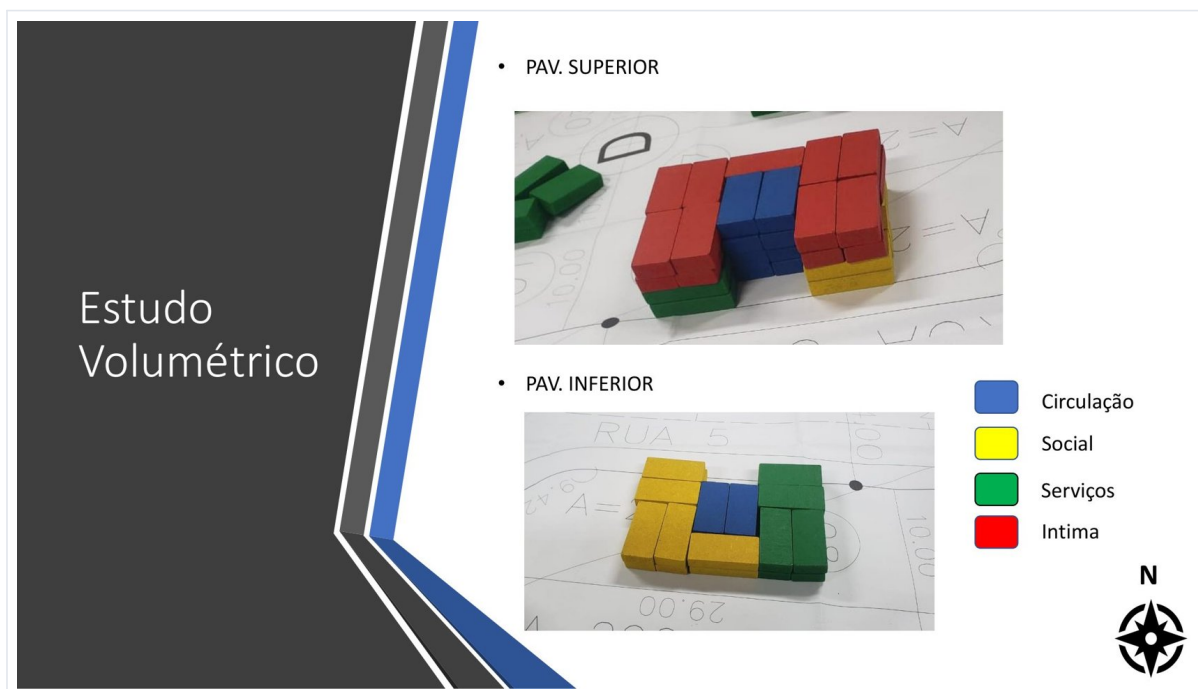
Pranchas

1. Fundamentos do projeto



Legislação municipal e código de obras, pedidos das clientes, programa de necessidades e orientação solar. PDF da prancha

2. Estudo volumétrico



Setorização dos pavimentos superior e inferior em circulação, social, serviços e área íntima. PDF da prancha

3. Fichas técnicas

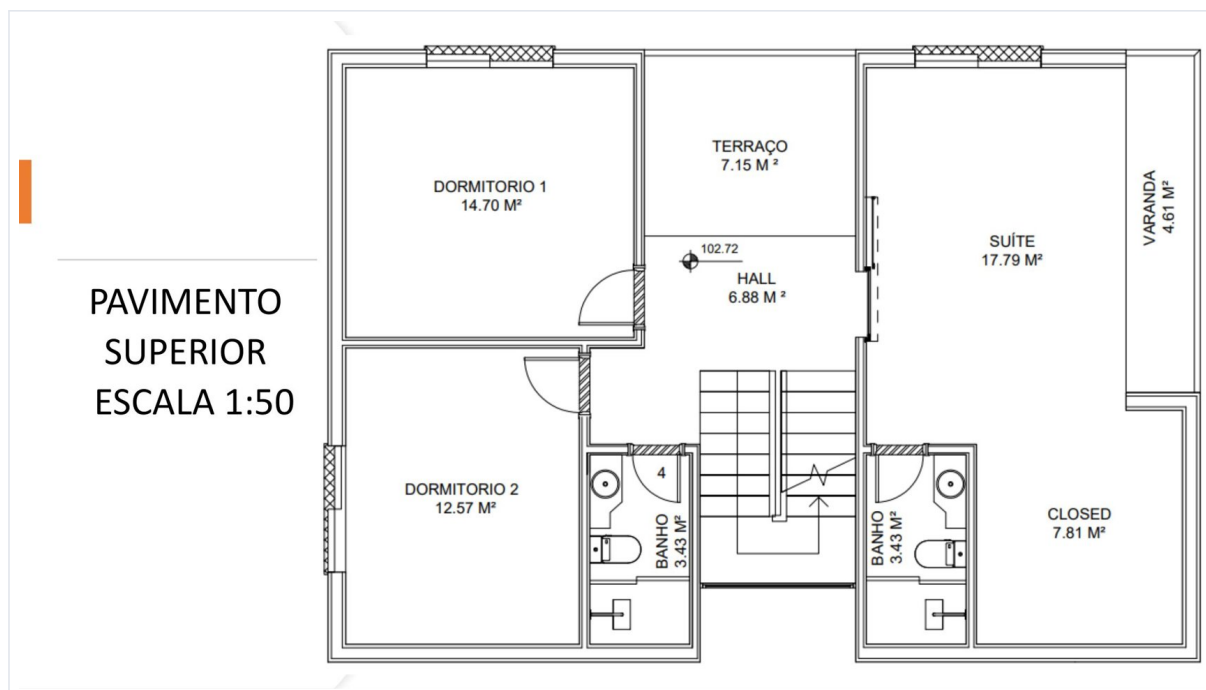
Fichas técnicas

FICHA TÉCNICA		
LOCAÇÃO	RUA 5	
ÁREA DO LOTE	290,00 M²	
RECUOS	FROTA MIN.: 2M	LATERAL MIN.: 1.5
GABARITO	7 M	
	LEGISLAÇÃO	PROJETADO
C.A	299,00 M²	188,90 / 63%
T.O	80%	94,5 M² / 32%
T.P	20%	59,8 M² / 21%

PROGRAMAS DE NECESSIDADES	
COMPARTIMENTOS	ÁREA
ÁREA SOCIAL	
SALA	29,50 M²
ESCRITÓRIO	76,56 M²
LAVABO	3,43 M²
ÁREA DE SERVIÇOS	
COZINHA	25,80 M²
B.W.C SERVIÇOS	3,43 M²
ÁREA DE SERVIÇOS	7,52 M²
ÁREA ÍNTIMA	
DORM. 1	14,70 M²
DORM. 2	12,57 M²
B.W.C SUPERIOR	3,43 M²
B.W.C SUÍTE	3,43 M²
CLOSED	17,79 M²
SUÍTE	17,79 M²
VARANDA	4,61 M²
TERRAÇO	7,15 M²
ÁREA DE CIRCULAÇÃO	
ESCADA	6,00 M²
CIRCULAÇÃO	6,88 M²

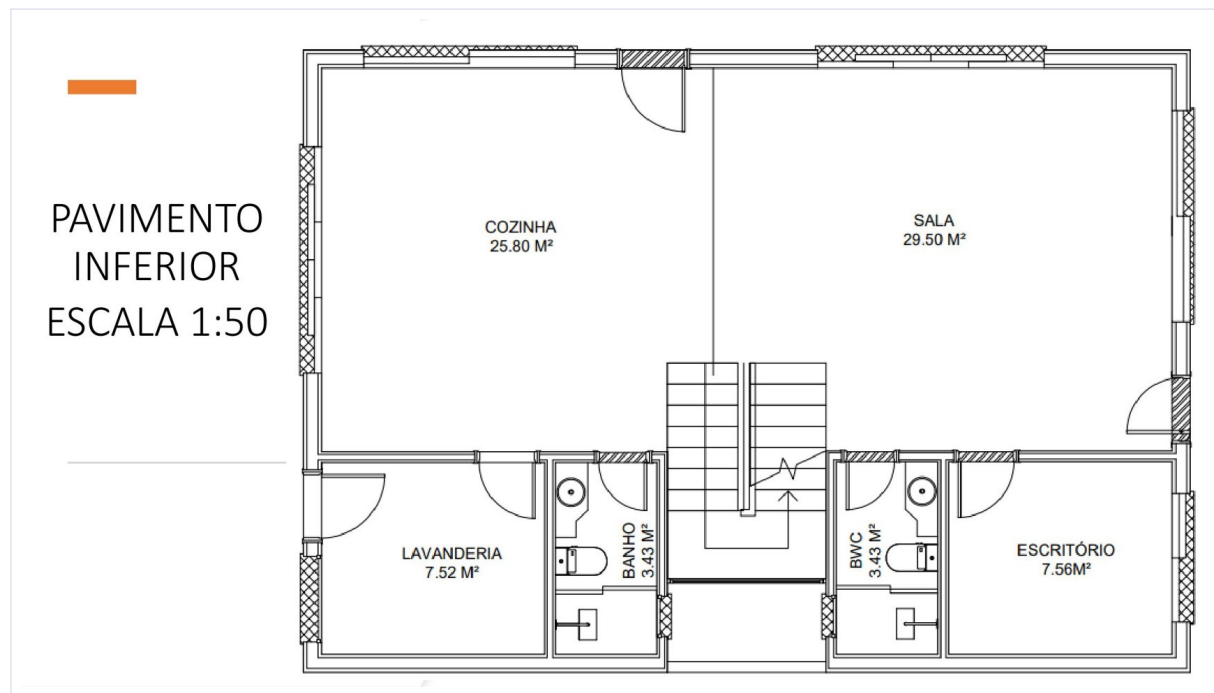
Ficha técnica do lote e programa de necessidades com as áreas previstas. PDF da prancha

4. Pavimento superior (1:50)



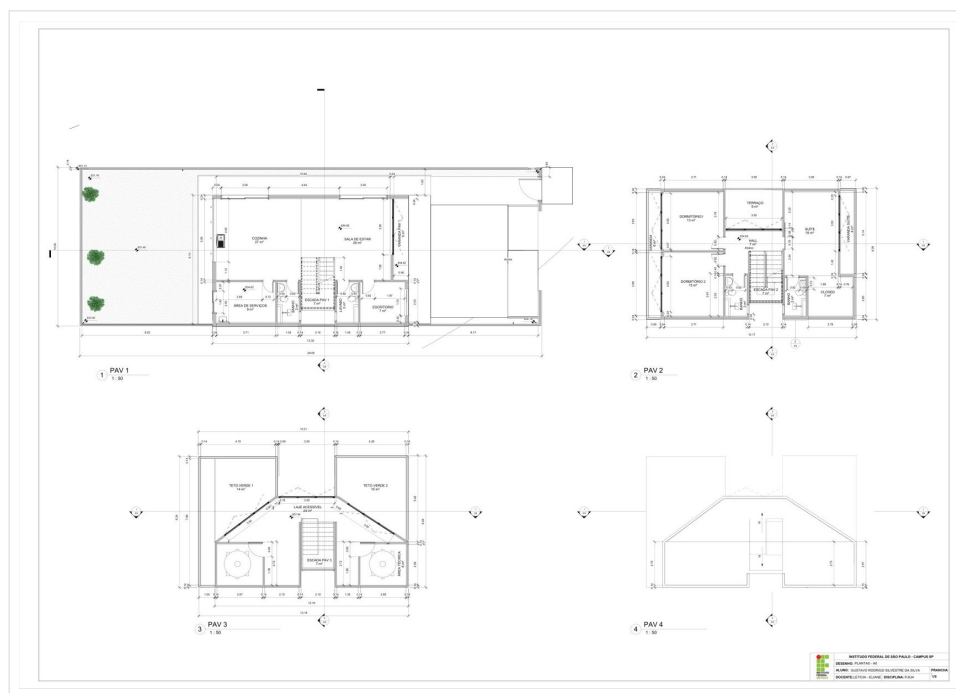
Planta humanizada do pavimento superior. PDF da prancha

5. Pavimento inferior (1:50)



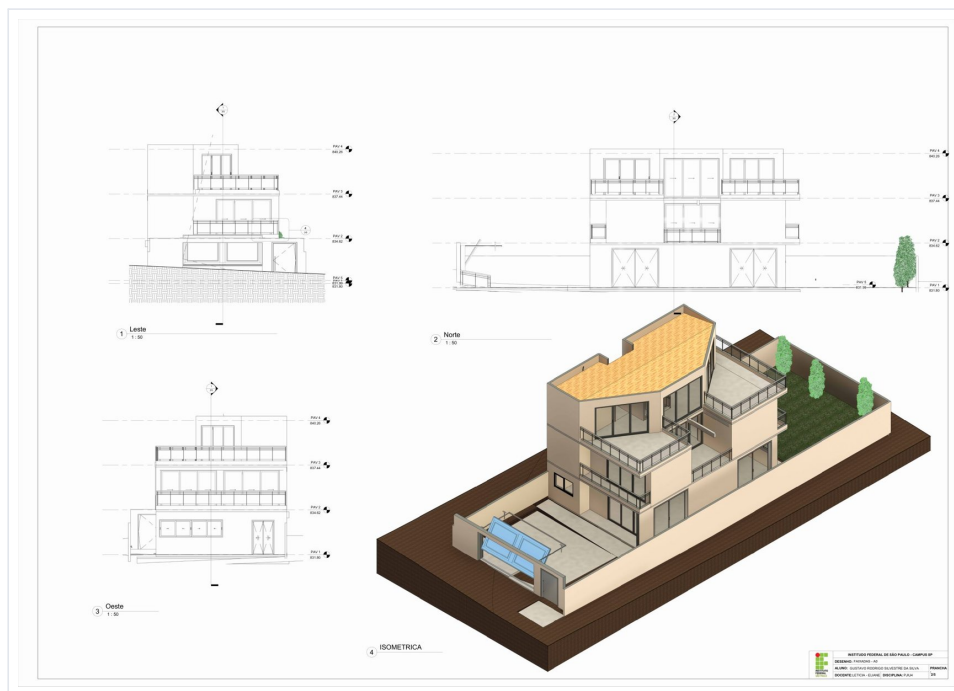
Planta humanizada do pavimento inferior. PDF da prancha

6. Prancha 1/5: plantas



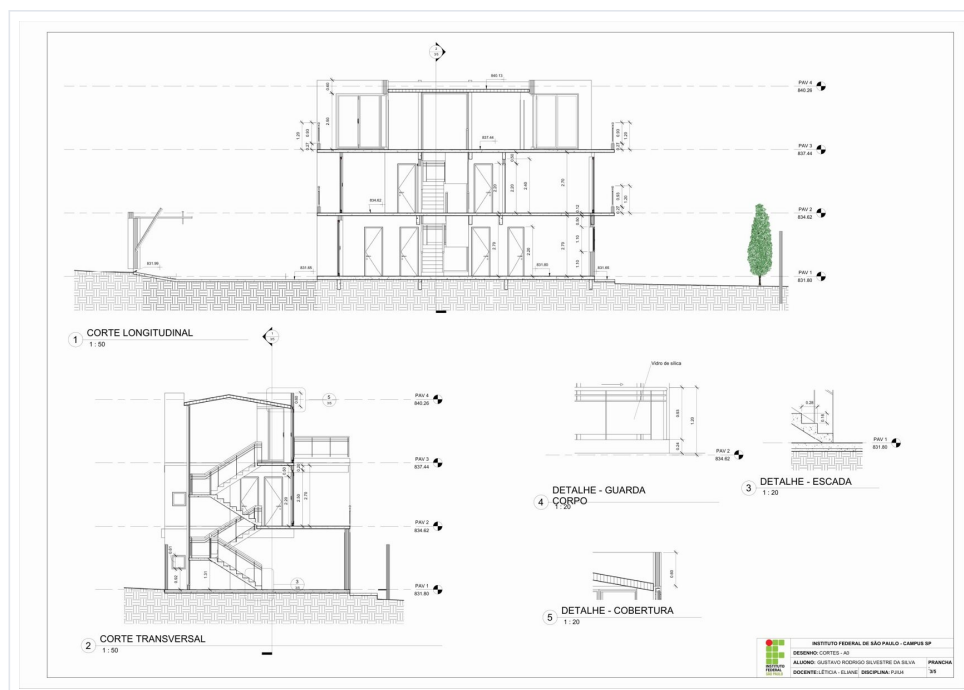
Plantas 1:50 de todos os níveis, com cotas, áreas dos ambientes e indicação de cortes. PDF da prancha

7. Prancha 2/5: fachadas e isométrica



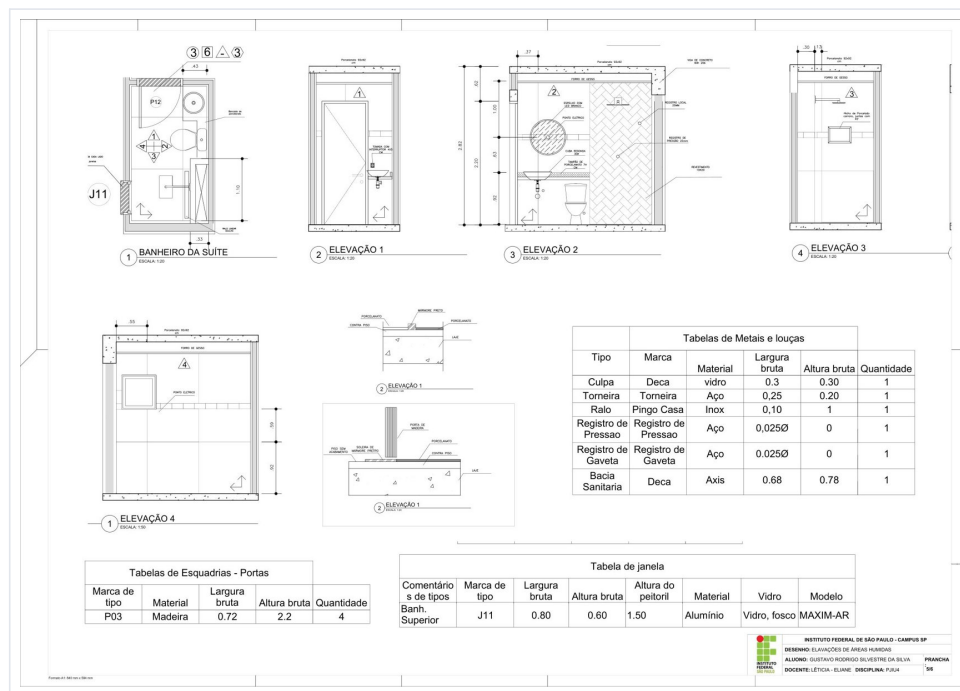
Fachadas leste, norte e oeste (1:50) e vista isométrica. PDF da prancha

8. Prancha 3/5: cortes e detalhes

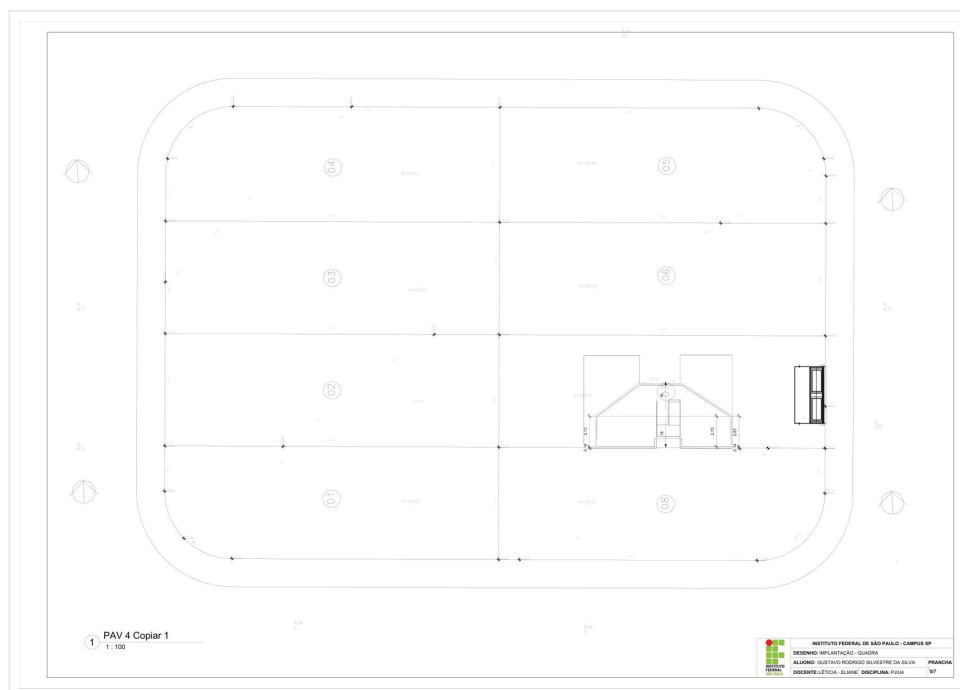


Cortes longitudinal e transversal (1:50) e detalhes da escada, do guarda-corpo e da cobertura (1:20). PDF da prancha

9. Elevações de áreas molhadas



Planta e elevações do banheiro da suíte (1:20), com tabelas de esquadrias, metais e louças. PDF da prancha
10. Implantação na quadra (1:100)



Implantação do lote na quadra, com curvas de nível e cotas. PDF da prancha

11. Estrutura

Reforma de Cozinha: Projeto Executivo de Interiores

projeto profissional para cliente particular

novembro de 2024

executivo



Objetivo

Reformar a cozinha para criar um ambiente moderno, funcional e acolhedor, otimizando o espaço e a circulação.

Metodologia e solução adotada

- Bancada em "L" e **torre quente** para fornos e micro-ondas em altura ergonômica.
- Materiais:
 - bancadas em **mármore preto**;
 - armários em **MDF cinza** com detalhes em madeira;
 - **porcelanato de grande formato**.
- Iluminação com **LED embutido** e eletrodomésticos embutidos com coifa.
- **Detalhamento de marcenaria** com notas para a execução, por exemplo:
 - conferir as medidas do forno e do micro-ondas antes do corte;
 - prever furo para o gás;
 - prever pontos de energia.

Resultados

Projeto executivo com 12 folhas:

- perspectivas 3D;
- planta 1:20 e planta de roda-base;
- vistas cotadas;
- detalhamento de marcenaria (1:10 e 1:20).



Condomínio Residencial: Planta do Pavimento-Tipo

setembro de 2024

Autodesk Revit



Objetivo

Projeto arquitetônico de edifício residencial multifamiliar com duas unidades por pavimento, atendidas por circulação vertical central (escada e dois elevadores).

Metodologia

Modelagem BIM em Revit, com planta humanizada (mobiliário e revestimentos) na escala 1:50 e identificação das áreas dos ambientes.

Resultados

Unidade-tipo com:

Ambiente	Área
Sala	39,86 m ²
Varanda gourmet	34,51 m ²
Suíte	27,74 m ²
Dormitórios 1 e 2	13,99 m ² e 13,90 m ²
Cozinha	13,82 m ²
Lavanderia	6,47 m ²
Banheiro da suíte / banheiros / lavabo	6,55 / 4,26 e 3,07 / 2,71 m ²
Sacada	7,70 m ²

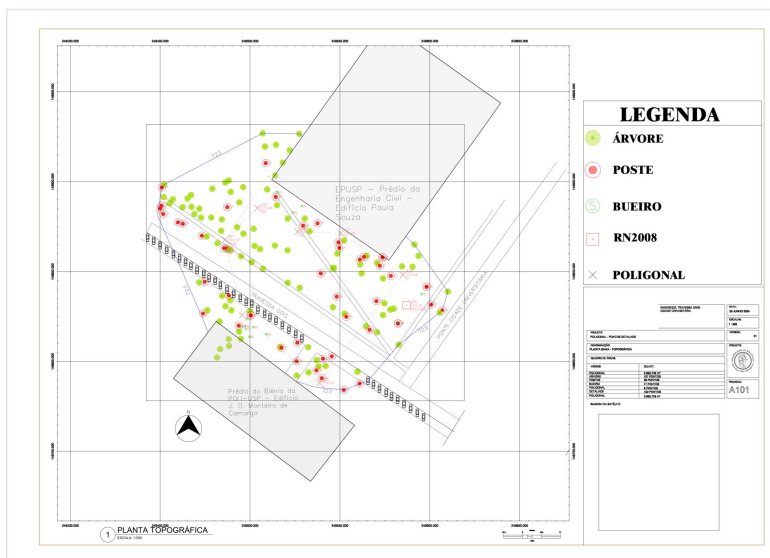
Áreas comuns: hall de entrada (20,30 m²), circulação (13,08 m²), escada (11,00 m²) e 2 elevadores.

Levantamento Topográfico: Cidade Universitária (USP)

Geomática · Escola Politécnica da USP

25 de junho de 2024

trabalho em grupo (7 integrantes)



Objetivo

Fazer o levantamento planialtimétrico de uma área na Cidade Universitária, entre o Prédio da Engenharia Civil (Edifício Paula Souza) e o Prédio do Biênio (Edifício J. D. Monteiro de Camargo), na Travessa Dois, e elaborar a planta topográfica.

Metodologia

- Implantação e medição de uma **poligonal** com 8 vértices, referenciada à **RN2008**.
- Levantamento por irradiação dos **pontos de detalhe**, com codificação por tipo de elemento (árvore, poste, bueiro etc.).
- Processamento das coordenadas (E, N, cota) e elaboração da planta em CAD.

Resultados

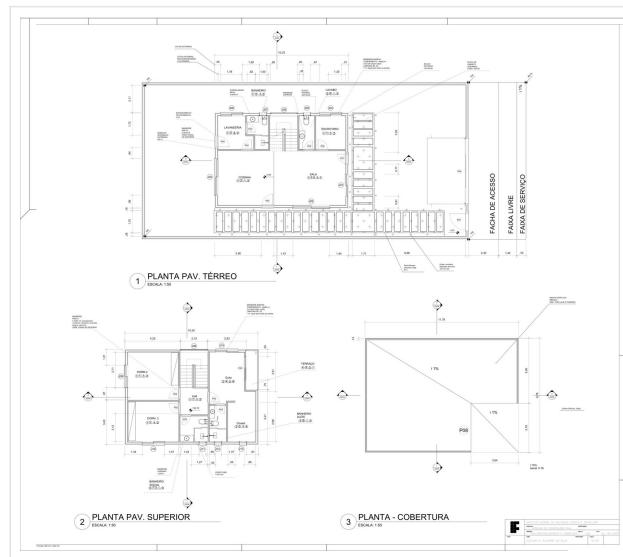
Elemento	Quantidade
Área da poligonal	5.693,729 m ²
Pontos de detalhe	432
Árvores	107
Postes	58
Bueiros	17
Vértices da poligonal	8

A planta topográfica foi entregue com legenda e malha de coordenadas.

Desenho de Construção Civil: Pranchas de uma Residência

Desenho de Construção Civil · Técnico em Edificações, IFSP – Campus São Paulo

junho de 2022



Objetivo

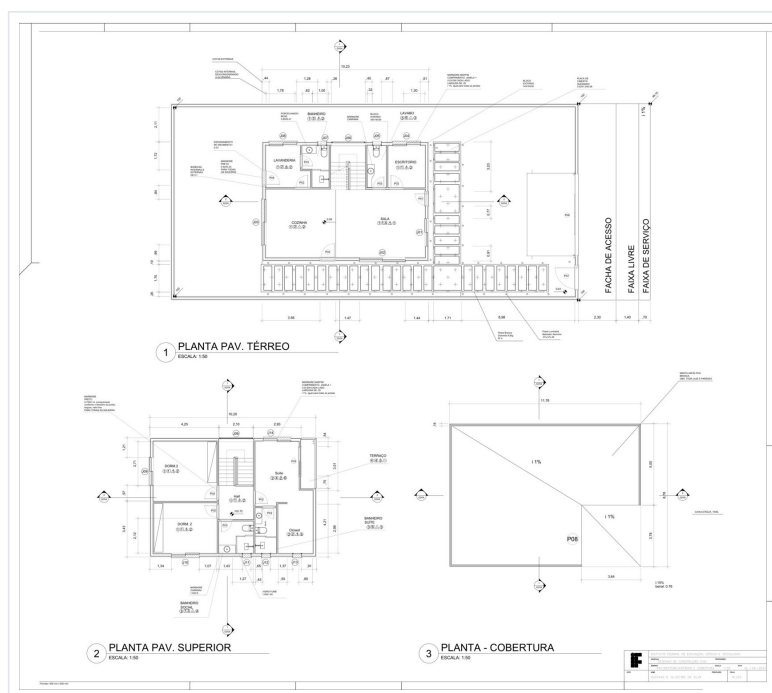
Representar uma residência de dois pavimentos em um conjunto de 4 pranchas de desenho técnico: plantas, cortes, vistas, detalhes construtivos e especificação de materiais.

Conteúdo das pranchas

- **Folha 01/04: plantas do pavimento inferior, superior e cobertura (1:50)**
 - revestimentos de piso e soleiras em mármore;
 - peitoris com caimento de 1%;
 - alvenaria em blocos de $14 \times 19 \times 39$ (externa) e $9 \times 19 \times 39$ (interna);
 - cobertura com inclinação de 15% e beiral de 0,76 m;
 - caixa d'água de 1.500 L.
- **Folha 02/04: cortes e gradil (1:50)**
 - rufo, chapisco e emboço, vergas de concreto;
 - contrapiso no traço 1:4, manta asfáltica e calha;
 - calçada com faixa de acesso, faixa livre e faixa de serviço;
 - gradil com 2,00 m de altura.
- **Folha 03/04: vistas (1:50)**
 - fachadas com a especificação dos acabamentos (granito, pintura acrílica e revestimento em relevo).
- **Folha 04/04: detalhes e tabelas (1:20)**
 - detalhes construtivos;
 - tabelas de esquadrias: 14 janelas e 16 portas.

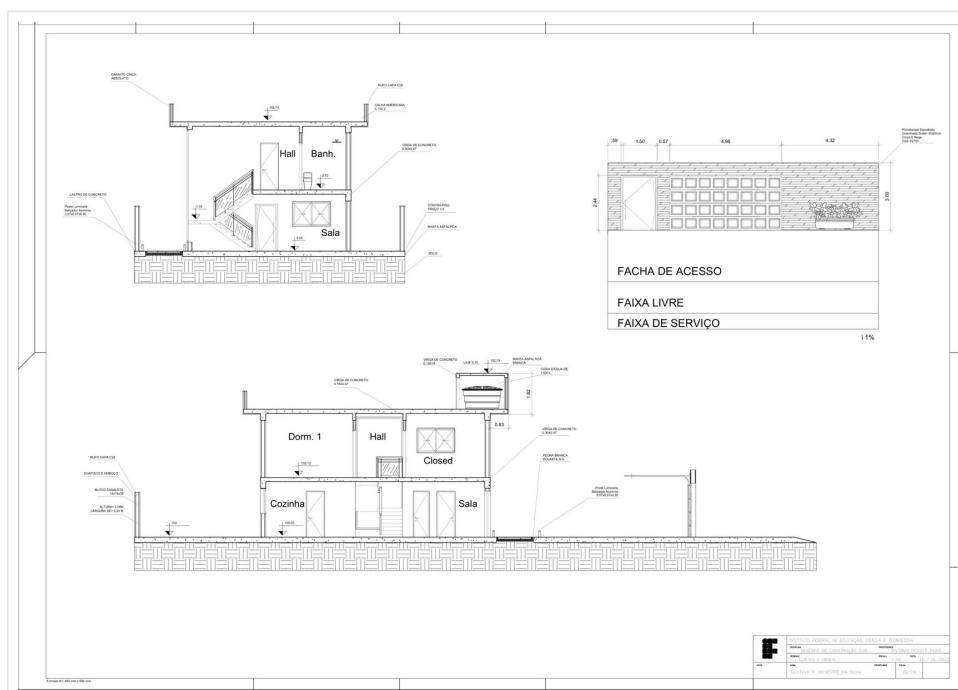
Pranchas

Folha 01/04: plantas



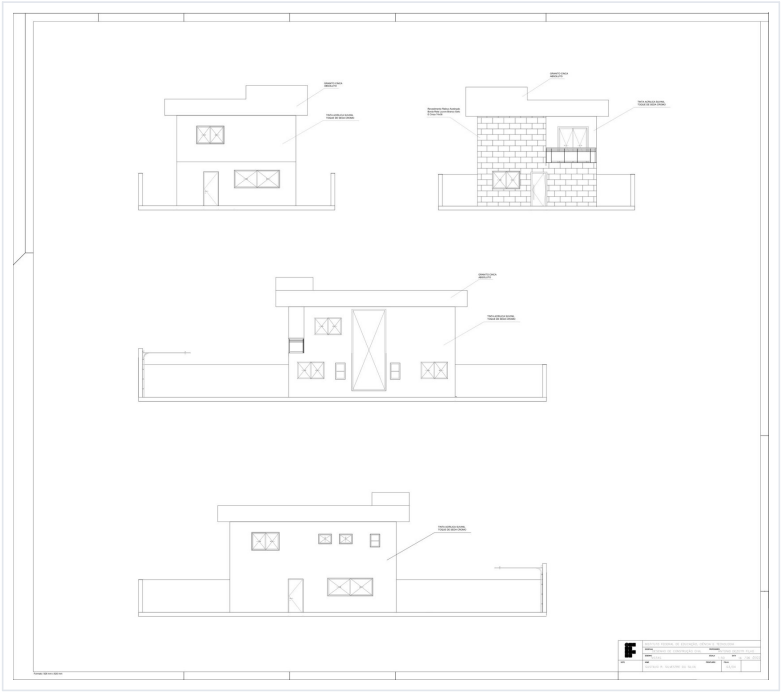
PDF da folha

Folha 02/04: cortes e gradil



PDF da folha

Folha 03/04: vistas



PDF da folha

Folha 04/04: detalhes e tabelas

GRANITO CINZA ABSOLUTO

MANTA ASFÁLTICA BRANCA.

VIRGA DE CONCRETO 0.14X0.47

1.02

0.79

0.24

0.17

0.15

Marca de tipo	Material	Comprimento bruto	Altura bruta	Quantidade
P01	Madeira	0.92	2.10	1
P02	Madeira	0.72	2.10	5
P03	Madeira	0.62	2.10	4
P04	Madeira	0.62	2.10	2
P05	Madeira	1.70	2.10	1
P06	Alumínio	5.00	2.40	1
P07	Alumínio	1.52	2.40	1
P08	Alumínio	1.50	1.40	1
Total geral:				16

Comentário	Marca de tipo	Comprimento bruto	Altura bruta	Altura do peitoril	Material	Vidro	Modelo
Sala	J01	1.70	1.10	1.10	Alumínio	Vidro Liso	Comer
Sala	J02	2.80	1.10	1.00	Alumínio	Vidro Liso	Comer
Cozinha	J03	2.80	1.10	1.10	Alumínio	Vidro Liso	Comer
Escritório	J04	1.70	1.10	1.10	Alumínio	Vidro Liso	Comer
Lavabo	J05	0.60	1.00	1.10	Alumínio	Vidro Fosco MAXIMAR	
Escada	J06	2.10	5.00	0.40	Alumínio	Vidro Liso	Fixa
Banb. Área De Serviços	J07	0.60	1.00	1.10	Alumínio	Vidro Fosco MAXIMAR	
Área De Serviços	J08	1.70	1.10	1.10	Alumínio	Vidro Liso	Comer
Dorm. 1	J09	1.70	1.10	1.10	Alumínio	Vidro Liso	Comer
Dorm. 2	J10	1.70	1.10	1.10	Alumínio	Vidro Liso	Comer
Banb.	J11	0.60	0.60	1.50	Alumínio	Vidro Fosco MAXIMAR	
Banb. Suite Superior	J12	0.60	0.60	1.50	Alumínio	Vidro Fosco MAXIMAR	
Banb. Suite	J13	0.60	0.60	1.30	Alumínio	Vidro Fosco MAXIMAR	
Suite	J14	1.70	1.10	1.10	Alumínio	Vidro Liso	Comer
Total geral:				14			

ITEM	MATERIAL	DIMENSÃO	COR	MODELO/CÓDIGO	FABRICANTE	OBSERVAÇÃO
1	Porcelanato Pódo	62 x 62	Champagne	879373	Eleuthero	Junta de 2 mm
2	Cerâmica - Porcelanato	60x120cm	Branco	700003	Portinari	
3	Porcelanato	60x120cm	Branco e cinza	879372	Eleuthero	
4	Porcelanato	61.8x61.8cm	Cinza	PD0083	Adiro	Combinar com o Rejato 9042342
5	Porcelanato	63x63	Branco	860507	Embramaco	
6	Tela acrílica	150x20cm	Cinza	3155 15 10	Tonal	Aplicar em paredes acústicas
7	Revestimento Estomado	60x60	Cinza	222545	Portinari	Rejato Branco, Junta de 4mm
8	Revestimento Borda Lata	150x20cm	Prata	788000	Portinari	Rejato Branco
9	Revestimento Borda Lata	15x150cm	Cinza	720888	Portinari	Rejato Cinza
10	Cerâmica	43x43	Branco	10102105	Coral	Marmozzato, Bithera, PEI 4
11	Porcelanato	63x63	Branco	860507	Embramaco	Rejato Cinza
12	Revestimento Estomado	60x60	Branco	879372	Eleuthero	
13	Porcelanato Pódo	150x27	Champagne	879373	Eleuthero	Junta de encaixe cortada em 45°
14	Cerâmica - Porcelanato	15x150cm	Branco	700003	Portinari	Junta de encaixe cortada em 45°
15	Porcelanato	150x18.8cm	Cinza	PD0083	Adiro	Combinar com o Rejato 9042342
16	Sacra	A definir	branco	A definir	A definir	Consultar um especialista
17	Tela-Rodopé	14x40	branco	A definir	A definir	Consultar um especialista
18	Sacra	2.55x1.35	branco	A definir	A definir	Consultar um especialista
19	Sacra	1.93x2.10	branco	A definir	A definir	Consultar um especialista
20	Sacra	2.86x1.63	branco	A definir	A definir	Consultar um especialista
21	Sacra	3.94x2.65	branco	A definir	A definir	Consultar um especialista

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL

DETALHES E TABELAS

GUSTAVO R. SILVEIRA DA SILVA

PROFESSOR

PROFESSOR

PROFESSOR

PROFESSOR

1

1

1

1

18/07/2022

18/07/2022

18/07/2022

18/07/2022

1

1

1

1

04/04

04/04

04/04

04/04

PDF da folha

Gustavo Rodrigo Silvestre da Silva · Portfólio de Engenharia Civil

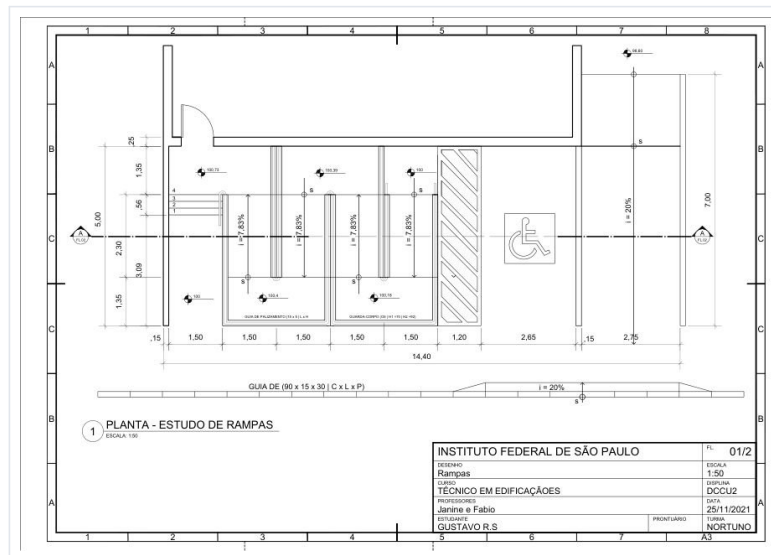
24

Escada e Rampas: Desenho Técnico de Circulação Vertical

DCCU2 · Técnico em Edificações, IFSP – Campus São Paulo

novembro de 2021

atividades acadêmicas individuais



Objetivo

Representar elementos de circulação vertical em desenho técnico: o corte de uma escada e o estudo de rampas com acessibilidade.

Metodologia e resultados

• Escada, corte AA (1:25, 10/11/2021):

- numeração dos degraus;
- níveis de piso (+0,15 a +3,40);
- cotas de piso e espelho.

• Rampas, planta (1:50, 25/11/2021):

- estudo de rampas com inclinação $i = 7,83\%$ e rampa de veículos com $i = 20\%$;
- guia de balizamento e guarda-corpo;
- sinalização de acessibilidade.

CONTATO

Vamos conversar?

Em busca de oportunidades na área da construção civil.

E-mail: gustavorodrigosilvestre@gmail.com

LinkedIn: [linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244](https://www.linkedin.com/in/gustavo-silvestre-0649b1244)

Portfólio online:

gustavosilvestre874.github.io/portfolio-engenharia-civil/



Aponte a câmera para abrir o
portfólio online

© 2026 Gustavo Rodrigo Silvestre da Silva. Todos os direitos reservados: é permitido visualizar e citar com crédito. Projetos de clientes foram anonimizados; trabalhos em grupo estão identificados como tal.